线性代数 期末考试 （样题一）

一、 填空题（将答案填在下面空格，每题 4 分，合计 32 分）

1. 设矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & a & 1\\ 3 & -1 & 1\end{bmatrix}$，已知$B$为3阶非零矩阵，满足$AB=0$，则矩阵$A$的秩$r(A)=$_____.

解答：三阶矩阵A的列空间中包含了$\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix}-2\\1\\1\end{bmatrix}$两个线性无关的向量，说明$r(A)\geq 2$。另一方面矩阵$B$为3阶非零矩阵，可知$r(B)>0$。而$AB=0$，$r(AB)=0$，说明矩阵$A$不满秩（$A$若满秩，$r(AB)=r(B)\neq 0$），即$r(A)=2$，向量$\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix}-2\\1\\1\end{bmatrix}$可线性表示出$\begin{bmatrix}2\\a\\-1\end{bmatrix}$，从而可计算出$a=-1$。

2. 设矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$、$B=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -2\end{bmatrix}$，则矩阵$AB$的全体特征值为_____.

解答：首先计算$AB=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & -2\end{bmatrix}$。计算特征多项式$p(\lambda)=\det(\lambda I-AB)=\det\left(\begin{bmatrix}\lambda-1 & -2 & 2\\ -1 & \lambda-1 & 0\\ -1 & -2 & \lambda+2\end{bmatrix}\right)$，可按照第三列进行展开可得：

$$2\times(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}-1 & \lambda-1\\ -1 & -2\end{vmatrix}+(\lambda+2)\times(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2\\ -1 & \lambda-1\end{vmatrix}$$
$$=2(\lambda+1)+(\lambda+2)(\lambda^2-2\lambda-1)=\lambda(\lambda^2-3)$$

矩阵AB的特征值为0、$\sqrt{3}$、$-\sqrt{3}$。

3. 在R^3中，已知从基α_1、α_2、α_3到基β_1、β_2、β_3的过渡矩阵是$\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ -2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$，则从基$\beta_1$、$\beta_2$、$\beta_3$到基$\alpha_1$、$\alpha_2$、$\alpha_3$的过渡矩阵是_____.

解答：由过渡矩阵定义与题意可知两组基满足：

$$[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ -2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix} = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3]$$

相反，设从基β_1、β_2、β_3到基α_1、α_2、α_3的过渡矩阵为A，可知：

$$[\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3]A = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]$$

说明$A = \begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ -2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix}-3 & -2 & 0\\ -2 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1/2\end{bmatrix}$。

4. 已知矩阵$A = \begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & a & b\\ 0 & c & d\end{bmatrix}$与矩阵$B = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & t & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$相似，则$A$的行列式$|A| =$_____.

解答：矩阵A，B相似，即A、B具有相同的特征值，且$\det(A) = \det(B)$，由矩阵A形式可知，其具有特征值2，故矩阵B的一个特征值$t = 2$，从而$\det(B) = \det(A) = 1 \times 2 \times 3 = 6$。

5. 在直角坐标系中，已知平面π过点$(1,1,0)$，$(0,0,1)$，$(0,1,1)$，则与平面π垂直且过点$(1,1,1)$的直线的对称方程（标准方程）是_____.

解答：平面的法向量即为直线的方向向量

$$n_1 = (1,1,0) - (0,0,1) = (1,1,-1)$$

$$n_2 = (0,1,1) - (0,0,1) = (0,1,0)$$

故$n = n_1 \times n_2 = (1,1,-1) \times (0,1,0) = (1,0,1)$(使用叉积)

直线过点$(1,1,1)$

所以直线标准方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{1}$$

6. 设4元非齐次线性方程组$Ax = b$的系数矩阵A的秩为3，η_1、η_2，η_3为$Ax = b$的3个解，已知$\eta_1 + \eta_2 = (1,1,0,2)^T$，$\eta_2 + \eta_3 = (1,0,1,3)^T$，则$Ax = b$的通解为_____.

解答：系数矩阵秩为3，则4元方程的解系中只有一个自由变量，不妨设通解为$x = \eta_2 + k(\eta)(k \in \mathrm{R})$，其中$\eta_2$为方程的一个特解，则对$\eta_1$、$\eta_3$满足$\eta_1 = \eta_2 + k_1(\eta)$、$\eta_3 = \eta_2 + k_2(\eta)$，带入$\eta_1 + \eta_2 = (1,1,0,2)^T$，$\eta_2 + \eta_3 = (1,0,1,3)^T$等式中可得到：

$$\begin{cases} 2\eta_2 + k_1(\eta) = (1,1,0,2)^T & (1) \\ 2\eta_2 + k_2(\eta) = (1,0,1,3)^T & (2) \end{cases}$$

由$(1)-(2)$可得:

$$(k_1 - k_2)\eta = (0,1,-1,-1)^T \Longrightarrow \eta = \frac{1}{k_1 - k_2}(0,1,-1,-1)^T$$

由于特解不唯一，不失一般性不妨设$\eta_1 = \eta_2$，因此求出特解

$$\eta_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0,1\right)^T$$

则通解可表示为$x = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0,1\right)^T + m(0,1,-1,-1)^T \quad (m \in R)$

7. 将3阶可逆矩阵A的第1列与第3列交换，然后将所得矩阵的第1列的-2倍加到第2列，得到矩阵B，则矩阵$A^{-1}B=$_____.

解答：由题意，对矩阵A先进行列变换，不妨设列变换矩阵为$P_1=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$, 再进行列倍加变换, 设变换矩阵为$P_2=\begin{bmatrix}1&-2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$,
(注意：对矩阵的列变换是右乘矩阵，对矩阵的行变换为左乘矩阵)

得到的$B=AP_1P_2$，$A^{-1}B=A^{-1}AP_1P_2=P_1P_2$

$$=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&-2&0\end{bmatrix}$$

8. $x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3-4x_2x_3=1$表示的二次曲面是_____.

解答：先将上述二次方程化为标准型，再通过对称矩阵得到特征值，通过特征值的数值判断二次曲面的形状。

$$x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3-4x_2x_3=$$

$$(x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3)+(x_2^2+2x_1x_2-2x_2x_3)+(x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3)=$$

$$[x_1,x_2,x_3]\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

因此对称矩阵$A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{bmatrix}$

特征方程式$p(\lambda)=(\lambda-3)(3-\lambda)(3+\lambda)$，可知三个特征值维 3，3，-3，满足$\lambda_1=\lambda_2>0$，而$\lambda_3<0$，因此判断二次曲面为单叶双曲面

二、 计算题（每题 18 分，合计 54 分）

9. 设3阶实对称矩阵A有3个特征值$3,3,-3$，已知属于特征值-3的特征向量为$\alpha_1=(1,-2,1)^T$，求矩阵A及A^{-1}。

解答：由矩阵A为实对称矩阵知，A有谱分解为$A=Q\Lambda Q^T$，各特征向量分别正交，设特征值3对应的特征向量为$x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$，满足$\alpha_1^T x=0$，即$x_1-2x_2+x_3=0$，基础解系为$x=x_2\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$，可取$\alpha_2=(2,1,0)^T$、$\alpha_3=(-1,0,1)^T$，进行$Gram-Schmidt$正交化得到：$\dot{\alpha}_3=(-\frac{1}{5},\frac{2}{5},1)$，单位化$\beta_1=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^T$、$\beta_2=\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)^T$、$\beta_3=(-\frac{1}{\sqrt{30}},\frac{2}{\sqrt{30}},\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}})$即有即矩阵可表示为：

$$A=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{30}}\\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-3&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2&2&-1\\2&-1&2\\-1&2&2\end{bmatrix}$$

相应求出矩阵A的逆矩阵$A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{2}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9}\\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9}\\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9}\end{bmatrix}$。

10. 设α_1、α_2、α_3是3维线性空间V的一组基，σ是V上的线性变换，已知$\sigma(\alpha_1)=-\alpha_1+2\alpha_2+2\alpha_3$，$\sigma(\alpha_2)=2\alpha_1-\alpha_2-2\alpha_3$，$\sigma(\alpha_3)=2\alpha_1-2\alpha_2-\alpha_3$。

（1）求线性变换σ在基α_1、α_2、α_3下的矩阵;

解答：将三个线性变换组合在一个矩阵运算中，即：

$$\sigma[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3] =$$

$$[-\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 \quad 2\alpha_1 - \alpha_2 - 2\alpha_3 \quad 2\alpha_1 - 2\alpha_2 - \alpha_3]$$

$$= [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

即线性变换σ在基α_1、α_2、α_3下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

（2）设由基α_1、α_2、α_3到基β_1、β_2、β_3的过渡矩阵为$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$，向量$\gamma$在基$\alpha_1$、$\alpha_2$、$\alpha_3$下的坐标是$X = (0, -1, 2)^T$，求$\sigma(\gamma)$在基$\beta_1$、$\beta_2$、$\beta_3$下的坐标。

解答：由过渡矩阵P可知

$$[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3]$$

对向量γ进行变化：

$$\sigma(\gamma) = \sigma[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3]\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3]\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3]\begin{bmatrix} -4 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

即$\sigma(\gamma)$在基β_1、β_2、β_3下的坐标为$(-4,-3,0)^T$。

11. 设n元$(n \geq 4)$齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + bx_4 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + ax_2 = 0 \\ bx_1 + ax_3 = 0 \\ -bx_1 + ax_4 + \cdots + ax_n = 0 \end{cases}$$

其中$b \neq 0$。试分析a、b、n取何值时，方程组只有零解；取何值时，方程组有非零解？在有非零解时，写出方程组的基础解系。

解答：从上述方程得到方程系数矩阵：

$$\begin{bmatrix} a & b & b & b & \cdots & b \\ b & a & & & & \\ b & & a & & & \\ -b & & & a & \cdots & a \end{bmatrix}$$

（ｌ）当$a = 0$时，系数矩阵为

$$\begin{bmatrix} & b & b & b & \cdots & b \\ b & & & & & \\ b & & & & & \\ -b & & & & & \end{bmatrix}$$

由于$b \neq 0, n \geq 4$，$x_1 = 0$，$b(x_2 + x_3 + \cdots + x_n) = 0$有非零解，且解系

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ -x_3 - \cdots - x_n \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= x_3\begin{bmatrix}0\\-1\\1\\\vdots\\0\end{bmatrix} + \cdots + x_n\begin{bmatrix}0\\-1\\0\\\vdots\\1\end{bmatrix}(x_3, \ldots, x_n \in R)$$

因此在$a = 0$时，方程组有非零解。

（Ⅱ）当$a \neq 0$且$a = b$时，将系数矩阵进行行阶梯简化为：

$$\begin{bmatrix}a & & & -a & \cdots & -a\\ & -a & & -a & \cdots & -a\\ & & -a & -a & \cdots & -a\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix}1 & & & -1 & \cdots & -1\\ & 1 & & 1 & \cdots & 1\\ & & 1 & 1 & \cdots & 1\end{bmatrix}$$

系数矩阵主元只有3个，小于方程数4，因此方程有非零解。

$$x = \begin{bmatrix}x_4 + x_5 + \cdots + x_n\\ -x_4 - x_5 - \cdots - x_n\\ -x_4 - x_5 - \cdots - x_n\\ x_4\\ x_5\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}$$

$$= x_4\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix} + \cdots + x_n\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\0\\0\\\vdots\\1\end{bmatrix}(x_4, \ldots, x_n \in R)$$

（Ⅲ）当$a \neq 0$且$a \neq b$时，将系数矩阵进行行阶梯简化为：

$$\begin{bmatrix} a & b & b & b & \cdots & b \\ & a-\frac{b^2}{a} & -\frac{b^2}{a} & -\frac{b^2}{a} & \cdots & -\frac{b^2}{a} \\ & & a-\frac{ab^2}{a^2-b^2} & -\frac{ab^2}{a^2-b^2} & \cdots & -\frac{ab^2}{a^2-b^2} \\ & & & a & \cdots & a \end{bmatrix}$$

① 当$a^2=2b^2$时，系数矩阵变为

$$\begin{bmatrix} a & b & b & b & \cdots & b \\ & a-\frac{b^2}{a} & -\frac{b^2}{a} & -\frac{b^2}{a} & \cdots & -\frac{b^2}{a} \\ & & & a & \cdots & a \\ & & & & & \end{bmatrix}$$

方程主元数为 3，线性方程有非零解，解系：

$$x=\begin{bmatrix} -\frac{ab}{a^2-b^2}x_3 \\ \frac{b^2}{a^2-b^2}x_3 \\ x_3 \\ -x_5-\cdots-x_n \\ x_5 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$=x_3\begin{bmatrix} -\frac{ab}{a^2-b^2} \\ \frac{b^2}{a^2-b^2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}+x_5\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}+\cdots+x_n\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}(x_3,x_5,\ldots,x_n\in R)$$

② 当$n=4$，且$a^2\neq 2b^2$时，主元数与方程数相同，线性方程只有零解，当$n>4$时，线性方程有非零解：

$$x=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\-x_5-\cdots-x_n\\x_5\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=x_5\begin{bmatrix}0\\0\\0\\-1\\1\\\vdots\\0\end{bmatrix}+\cdots+x_n\begin{bmatrix}0\\0\\0\\-1\\0\\\vdots\\1\end{bmatrix}(x_5,\ldots,x_n\in R)$$

三、 证明题（第 12 题 8 分，第 13 题 6 分）

12. 设A是$m\times n$矩阵，β是m维非零列向量，已知β是非齐次线性方程组$Ax=b$的一个解，$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_r$是导出组$Ax=0$的基础解系，试证明

（1） $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\ldots,\beta+\alpha_r$线性无关;

解答：$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_r$是$Ax=0$的基础解系，即$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_r$是一组线性无关的向量，又$\beta$是非齐次线性方程组$Ax=b$的一个解，易得$\beta$与$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_r$也是线性无关的，假设$\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\ldots,\beta+\alpha_r$线性相关，那么存在不全为0的$x$，使得

$$x_1\beta+x_2(\beta+\alpha_1)+x_3(\beta+\alpha_2)+\cdots+x_{r+1}(\beta+\alpha_r)=0$$

整理得：

$$(x_1+x_2+\cdots x_{r+1})\beta+x_2\alpha_1+x_3\alpha_2+\cdots+x_{r+1}\alpha_r=0$$

由于$\beta,\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_r$线性无关

因此$x_1+x_2+\cdots x_{r+1}=x_2=x_3=\cdots=x_{r+1}=0$，即$x_1=0$

从而x全为0，与假设矛盾，即证$\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\ldots,\beta+\alpha_r$线性无关。

（2） $Ax=b$的解集合的极大线性无关组含有$r+1$个向量。

解答：由$\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_r$是$Ax=0$的基础解系，$\beta$是非齐次线性方程组$Ax=b$的一个解，知$A(\beta+\alpha_1)=\cdots=A(\beta+\alpha_r)=A\beta=b$，说明$\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\dots,\beta+\alpha_r$是$Ax=b$的解，并且由第（1）问知这$r+1$个向量是线性无关的，假设$Ax=b$的解集合的极大线性无关组含有$r+2$个向量，不妨设$\gamma$是其中的解，因此$A\gamma=b$，即$A(\gamma-\beta)=b-b=0$，说明$\gamma-\beta$是$Ax=0$的解，而$\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_r$是$Ax=0$的基础解系，即$\gamma-\beta$与$\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_r$线性相关，不妨设$\gamma-\beta=y_1\alpha_1+y_2\alpha_2+\cdots+y_r\alpha_r$，即$\gamma=y_1\alpha_1+y_2\alpha_2+\cdots+y_r\alpha_r+\beta$，与假设矛盾，即证$Ax=b$的解集合的极大线性无关组含有$r+1$个向量。

13. 设A为任意n阶实反对称矩阵（即$A^T=-A$），试证明$I-A^2$是正定矩阵。

解答：已知A是实反对称矩阵，即$I-A^2=I+A^TA$

由$(I+A^TA)^T=I+A^T(A^T)^T=I+A^TA.$

即$I+A^TA$是对称矩阵

对任意的n维非零列向量x，有

$$x^T(I+A^TA)x=x^Tx+x^TA^TAx=x^Tx+(Ax)^TAx$$

显然$x^Tx>0$，$(Ax)^TAx\geq 0$

即$x^Tx+(Ax)^TAx>0$

因此$I-A^2=I+A^TA$是正定矩阵。